式 1

$$\hat{E}(t) = L_E r(t), \qquad \hat{H}_j(t) = \sum_{k=1}^{K} W_{jk}\, h(x_k(t)); \quad K \in \{1, 2\}$$

两模态通过各自读出共享有限动态坐标

式 2

$$\mathrm{NMSE}_{iw} = \frac{1}{2|\mathcal{T}|} \sum_{t \in \mathcal{T}} \sum_{c \in \{O,R\}} \left(\frac{\hat{H}_{iwc}(t) - H_{iwc}(t)}{\sigma_{c,\mathrm{train}}} \right)^2$$

窗口内先计算训练尺度归一化均方误差

式 3

$$M_i = \frac{1}{n_i}\sum_{w}\mathrm{NMSE}_{iw}, \quad R_i = \sqrt{M_i}, \quad \Delta_i = M_{i,\mathrm{control}} - M_{i,\mathrm{paired}}$$

主配对端点是被试级 NMSE 差；NRMSE 用于描述误差水平

式 4

$$Y_E(a) = B_E + aS_E, \qquad Y_H(a) = B_H + aS_H$$

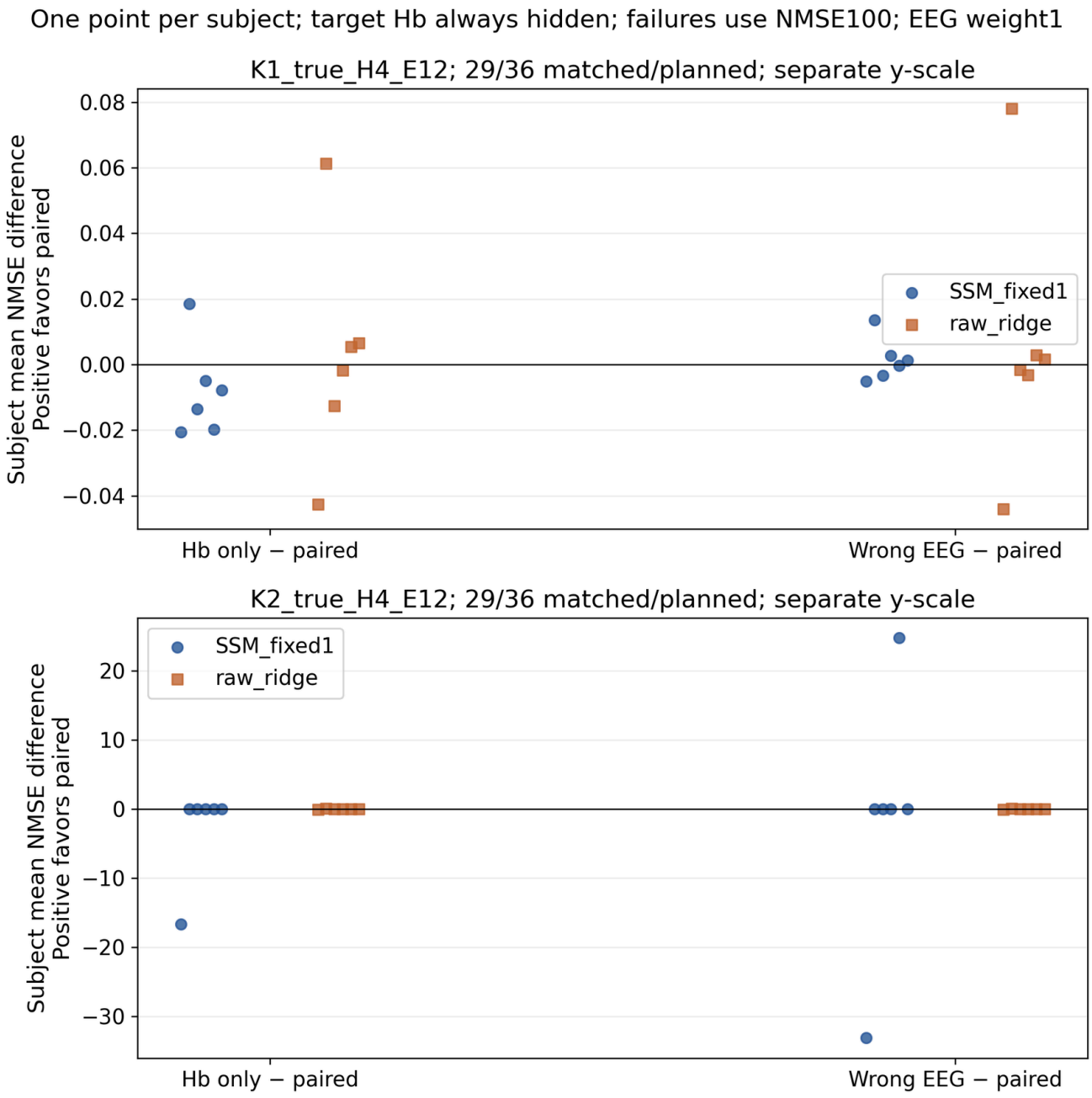
向独立训练背景加入已知共享响应形状

式 5

$$J_H = U\Sigma V^{\top}, \quad d_\ell = \|J_E v_\ell\|^2, \quad F_E = \frac{\sum_{\ell \in \mathcal{W}} d_\ell}{\|J_E\|_F^2}$$

在 Hb 弱方向测量 EEG forward 读出的响应

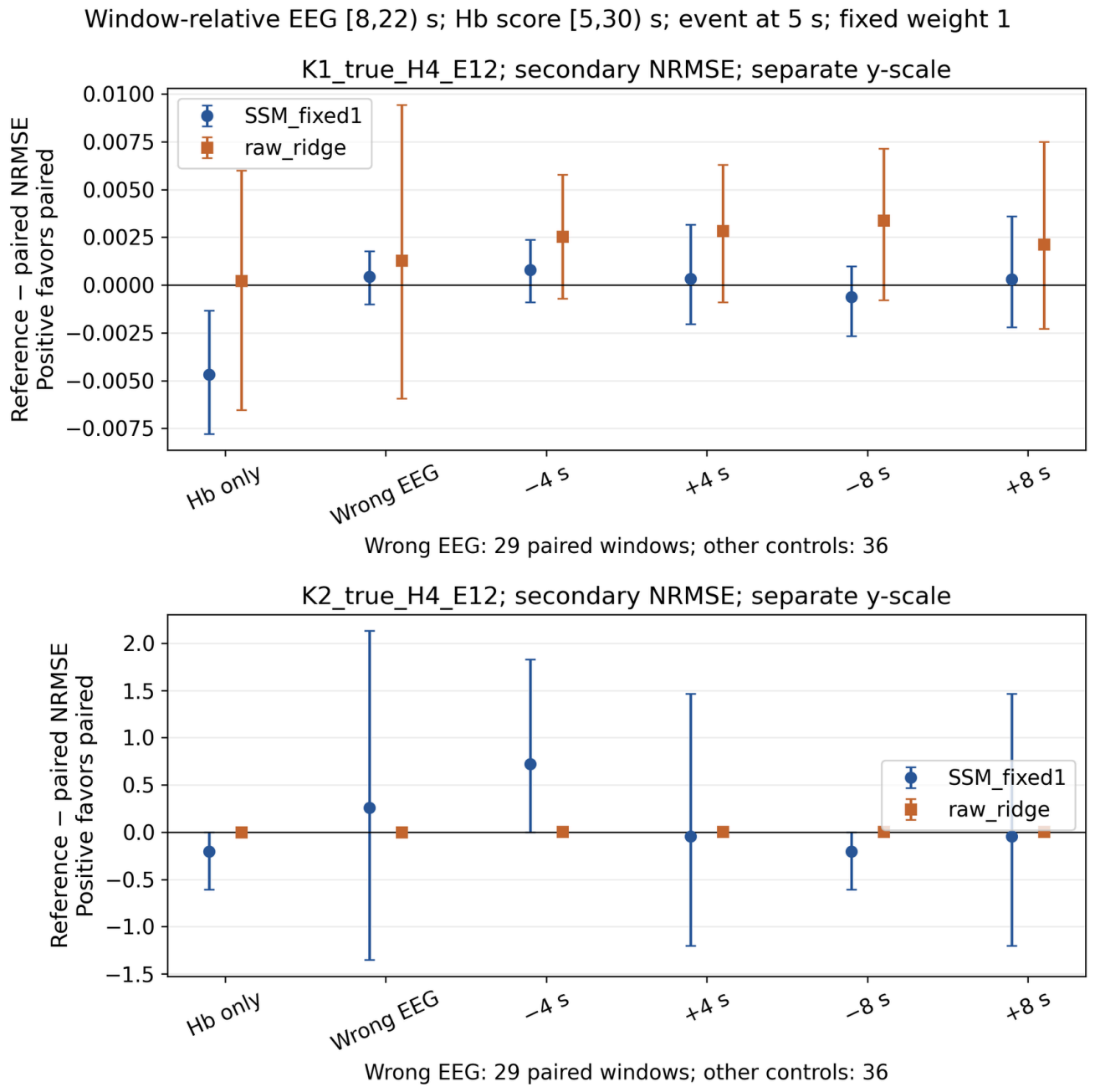
图 1



主结果的每个点代表一名被试，先在同一比较的共同二十九窗内按被试汇总 NMSE。蓝色圆点为固定 EEG 权重的 SSM，橙色方点为冻结 ridge；零线表示与对照相同，正值有利于正确配对。K1 与 K2 独立纵轴明确标注，K2 大变化主要来自失败惩罚，不能把两幅图的视觉高度当成同一量级。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/crossmodal_information/20261021_v1/summary.json

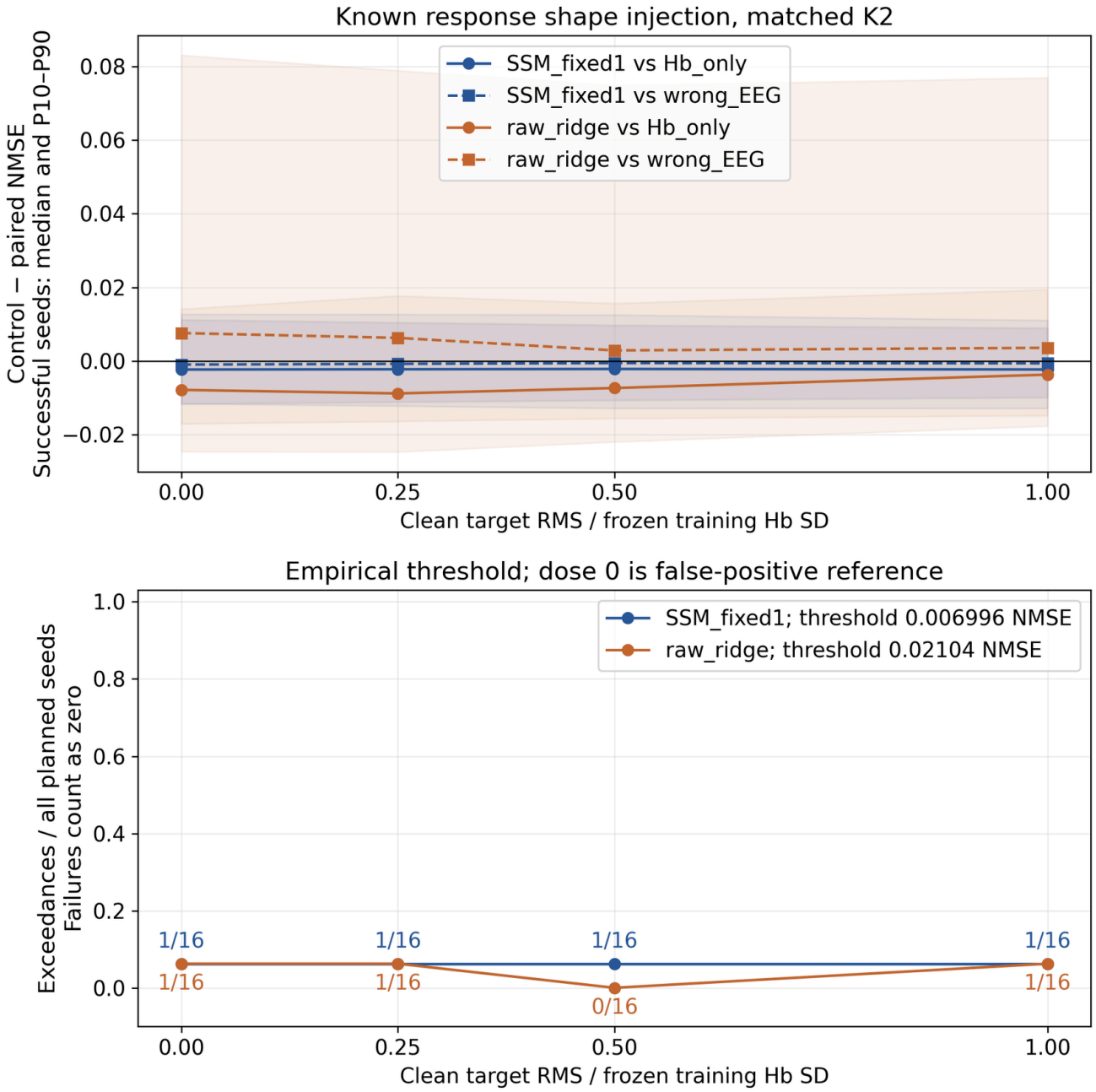
图 2



此图专门显示次级 NRMSE 差和被试 bootstrap 描述区间，主表则使用 NMSE。wrong EEG 列仅有二十九个可配对窗口，其余列为三十六窗；这些分母在图中标注。两面板独立纵轴，K2 保留失败惩罚，不截去大值。NRMSE 的区间不能替代主 NMSE 检验。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/crossmodal_information/20261021_v1/summary.json

图 3



上图显示成功身份条件下两种对照相对正确配对的 NMSE 改善中位数及 P10-P90；P10-P90 是生成身份分布范围，不是置信区间。下图按计划十六个评价身份计算经验阈值越阈率，失败按未检出保留；剂量 0 给出独立假阳性参考。颜色和形状区分方法与控制，所有剂量复用相同背景和噪声，不能按剂量重复计算独立样本。

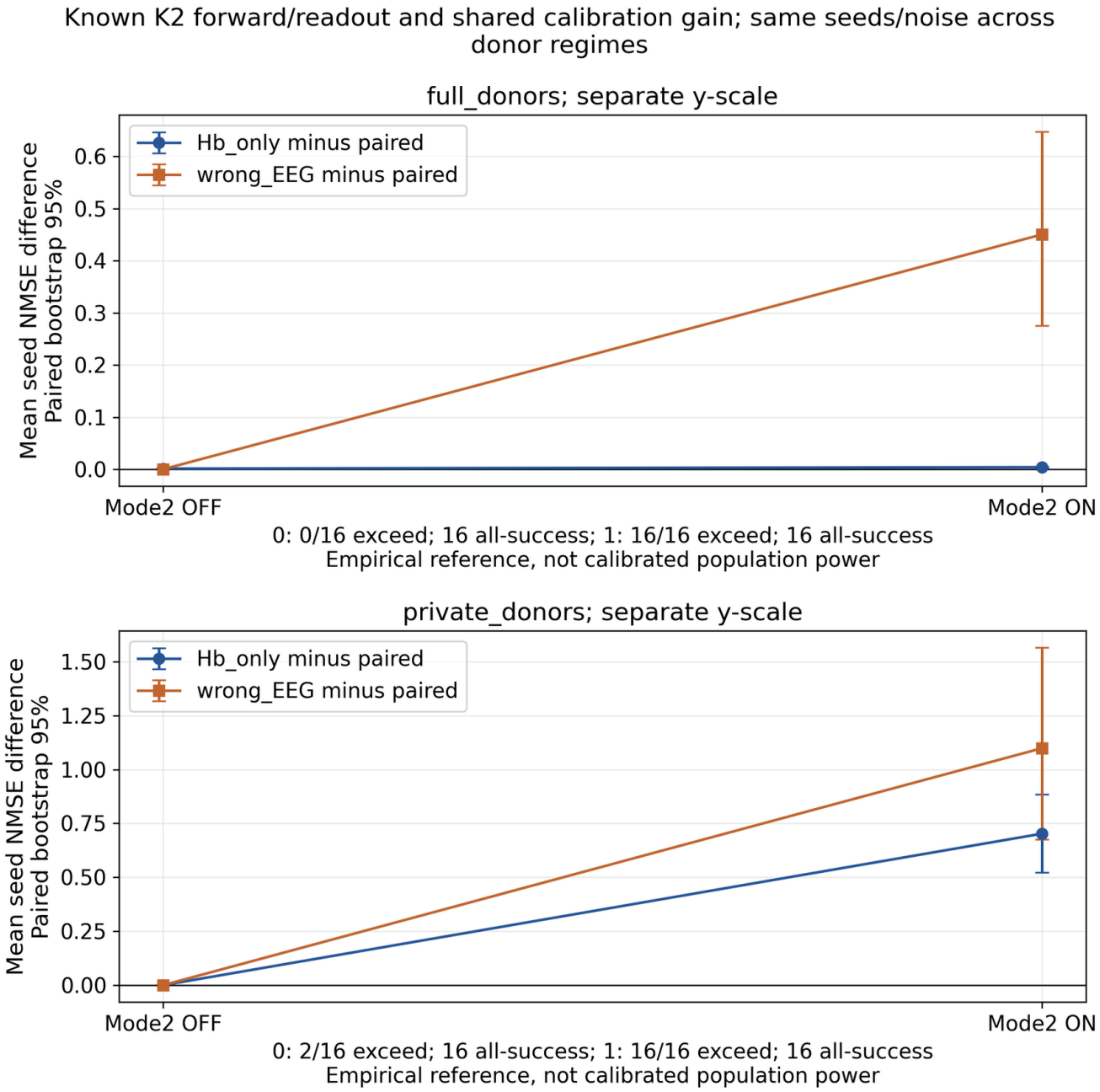
来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/crossmodal_information/20261021_v1/summary.json

式 6

$$H_{\text{target}} = gh_2, \quad H_j^{\text{full}} = g(w_{j1}h_1 + w_{j2}h_2), \quad H_j^{\text{private}} = gw_{j1}h_1$$

删除供体中的第二动态方向，同时保持第一方向逐值不变

图 4



上下为完整供体和缺第二方向供体，独立纵轴已标注。每个点是十六个配对生成身份的平均 NMSE 改善，误差线为 seed bootstrap 描述区间；圆点对照 Hb-only，方点对照错配 EEG。OFF/ON 复用同一身份和噪声，不是独立两组。下方同时显示计划十六身份的越阈数，不能把两种供体的 16/16 解释为同样大的增量。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/crossmodal_information/20261021_positive_v1/summary.json